

Omnichannel Inventory and Sales Management System

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG VÀ TỒN KHO
ĐA KÊNH**

Nhóm 6

ngày 1 tháng 9 năm 2026

Mục lục

LỜI MỞ ĐẦU	iii
I Phân tích và yêu cầu	1
1 GIỚI THIỆU	3
1.1 Bối cảnh	3
1.2 Phát biểu bài toán	3
1.3 Mục tiêu đề tài	4
1.4 Phạm vi	4
1.5 Giải pháp đề xuất	4
1.6 Kết quả mong đợi	5
2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG	7
2.1 Các bên liên quan	7
2.2 Yêu cầu chức năng	7
2.3 Yêu cầu phi chức năng	10
2.4 Ma trận truy vết yêu cầu	11
II Kiến trúc và thiết kế	13
3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	15
3.1 Tổng quan kiến trúc	15
3.2 Các thành phần logic	15
3.3 Thiết kế SaaS đa khách hàng	16
3.4 Công nghệ dự kiến	16
3.5 Kiến trúc giao diện	16
3.6 Nhất quán tồn kho	16
3.7 Kiến trúc bảo mật	17
3.8 Kiến trúc triển khai	17
3.9 Mục tiêu chất lượng	17
4 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	19

4.1	Tổng quan cơ sở dữ liệu	19
4.2	Các thực thể chính	19
4.3	Khách hàng và quyền truy cập	19
4.4	Mô hình sản phẩm	20
4.5	Sổ cái tồn kho chi ghi thêm	20
4.6	Sổ dư tồn kho	20
4.7	Đơn hàng và giữ hàng	20
4.8	Chỉ mục và toàn vẹn dữ liệu	20
4.9	Sơ đồ cơ sở dữ liệu	21
5	THIẾT KẾ CHI TIẾT	23
5.1	Mô hình miền nghiệp vụ	23
5.2	Thiết kế sổ cái tồn kho	23
5.3	Máy trạng thái đơn hàng	24
5.4	Tính giá vốn bình quân gia quyền	24
5.5	Thuật toán giữ hàng	24
5.6	Giải phóng và trừ tồn	25
5.7	Thanh toán nhanh tại POS	25
5.8	Xử lý lỗi và giao dịch bù trừ	25
5.9	Xử lý đồng thời	25
6	THIẾT KẾ UML	27
6.1	Additional equations	27
6.2	Discussion	28
III	Triển khai và đánh giá	29
7	HIỆN THỰC HỆ THỐNG	31
7.1	First extension	31
7.2	Second extension	32
7.3	Third extension	32
8	GIAO DIỆN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG	33
8.1	Main findings	33
8.2	Key takeaways	33
8.3	Closing remark	34
9	KIỂM THỬ VÀ ĐÁNH GIÁ	35
9.1	Open questions	35
9.2	Related literature	35

9.3	Concluding remarks	36
	TÀI LIỆU THAM KHẢO	37
	LỜI CẢM ƠN	39

Lời mở đầu

This is the preface. Lorem ipsum dolor sit amet—consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum, 1989–2024.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Nemo enim ipsam, *quia voluptas*, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

PART I.

Phân tích và yêu cầu

CHAPTER 1.

Giới thiệu

1.1. Bối cảnh

Hoạt động bán lẻ hiện đại ngày càng được triển khai trên nhiều kênh, bao gồm điểm bán hàng trực tiếp (POS) và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, TikTok Shop và Lazada. Khi các kênh được quản lý độc lập, thông tin tồn kho dễ bị sai lệch và nhiều giao dịch có thể cùng cạnh tranh trên một lượng hàng tồn thực tế.

Đề tài tập trung xây dựng một hệ thống quản lý bán hàng và tồn kho đa kênh, cung cấp góc nhìn tập trung đối với sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, giá vốn và hiệu quả bán hàng. Hệ thống được định hướng theo mô hình phần mềm cung cấp dưới dạng dịch vụ (SaaS) đa khách hàng, trong đó dữ liệu của từng tổ chức được cô lập về mặt logic.

1.2. Phát biểu bài toán

Các vấn đề chính cần giải quyết gồm:

- bán vượt số lượng tồn khi nhiều kênh cùng bán một lượng hàng còn lại;
- số dư tồn kho không chính xác do điều chỉnh thủ công và dữ liệu giữa các kênh bị tách rời;
- khó tính giá vốn hàng bán (COGS) một cách nhất quán;
- đồng bộ đơn hàng trực tuyến với tồn kho tại cửa hàng bị chậm;

- thiếu khả năng theo dõi tập trung doanh thu, biến động tồn kho, lợi nhuận gộp và tốc độ bán.

Một giải pháp tin cậy phải phối hợp được việc tiếp nhận đơn hàng, giữ hàng, trừ tồn, tính giá vốn và lập báo cáo trong điều kiện có nhiều giao dịch đồng thời.

1.3. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu của hệ thống OISM gồm:

1. quản lý tập trung sản phẩm, SKU, giá bán, tồn kho và đơn hàng;
2. hỗ trợ xác thực đa khách hàng và phân quyền theo vai trò;
3. duy trì sổ cái tồn kho chi ghi thêm để làm nguồn dữ liệu có khả năng truy vết;
4. tính giá vốn bình quân gia quyền và lưu lại giá vốn tại thời điểm hoàn tất giao dịch;
5. ngăn bán vượt bằng cơ chế giữ hàng trong giao dịch và khóa cơ sở dữ liệu;
6. cung cấp quy trình bán hàng POS nhanh dưới dạng ứng dụng web tiến bộ (PWA);
7. tiếp nhận đơn hàng trực tuyến, xử lý tác vụ nền và gửi thông báo thời gian thực;
8. cung cấp báo cáo doanh thu, COGS, lợi nhuận gộp, tồn kho, tốc độ bán và cảnh báo tồn;
9. hỗ trợ triển khai có thể tái lập bằng Docker và quy trình CI/CD.

1.4. Phạm vi

Phạm vi hệ thống bao gồm xác thực, quản lý khách hàng và chi nhánh, danh mục sản phẩm, nhóm sản phẩm, thương hiệu, biến thể, SKU, mã vạch, giá bán, giao dịch tồn kho, phiếu nhập, chuyển kho, kiểm kê, tính giá vốn bình quân gia quyền, quản lý đơn hàng tập trung, giữ hàng, thanh toán POS, báo cáo, mô phỏng webhook, thông báo SignalR và xử lý tác vụ nền bằng Hangfire.

Đề tài không xây dựng hạ tầng nội bộ của các sàn thương mại điện tử bên ngoài. Thay vào đó, hành vi của kênh bên ngoài được biểu diễn bằng mô hình đơn hàng chuẩn và bộ mô phỏng webhook phù hợp cho trình diễn và kiểm thử.

1.5. Giải pháp đề xuất

Giải pháp kết hợp các cơ chế kiến trúc và nghiệp vụ sau:

- sử dụng Kiến trúc Sạch (Clean Architecture) để tách miền nghiệp vụ, ứng dụng, hạ tầng và giao diện;

- xây dựng nền tảng SaaS đa khách hàng với truy cập dữ liệu có nhận biết khách hàng;
- sử dụng Sổ cái tồn kho (Inventory Ledger) chi ghi thêm để truy vết mọi biến động;
- xây dựng Trung tâm tiếp nhận đơn hàng để chuẩn hóa sự kiện từ nhiều kênh;
- sử dụng máy trạng thái đơn hàng: *Draft* → *Reserved* → *Confirmed* → *Completed*, kèm các nhánh hủy;
- xây dựng bộ tính giá vốn bình quân gia quyền phục vụ định giá tồn kho và COGS;
- sử dụng cơ chế chống bán vượt dựa trên khóa dữ liệu khi giữ hàng đồng thời;
- xây dựng POS PWA cho thao tác bán hàng tại cửa hàng;
- sử dụng SignalR cho cập nhật thời gian thực và Hangfire cho tác vụ nền.

1.6. Kết quả mong đợi

Kết quả cuối cùng là một hệ thống có thể triển khai để trình diễn, gồm Web API .NET 8, giao diện quản trị, POS PWA, tài liệu kỹ thuật, đặc tả API, Dockerfile, cấu hình Docker Compose và quy trình CI/CD bằng GitHub Actions.

Đề tài đồng thời cung cấp bộ yêu cầu có khả năng truy vết, tài liệu kiến trúc, thiết kế chi tiết, sơ đồ thiết kế, bằng chứng kiểm thử và hướng dẫn triển khai.

CHAPTER 2.

Đặc tả yêu cầu hệ thống

2.1. Các bên liên quan

Các bên liên quan chính của hệ thống gồm:

- **Quản trị viên hệ thống:** quản lý cấu hình nền tảng và quyền truy cập khách hàng;
- **Quản trị viên khách hàng:** quản lý người dùng, vai trò, chi nhánh, sản phẩm và nghiệp vụ trong phạm vi tổ chức;
- **Nhân viên kho:** nhập hàng, chuyển kho, kiểm kê và xử lý biến động tồn;
- **Nhân viên bán hàng:** tìm kiếm sản phẩm, giữ hàng và thực hiện thanh toán POS;
- **Quản lý:** theo dõi doanh thu, tồn kho, lợi nhuận và cảnh báo;
- **Kênh bán hàng bên ngoài:** gửi sự kiện đơn hàng đến trung tâm đơn hàng.

2.2. Yêu cầu chức năng

2.2.1. Xác thực và đa khách hàng

- **FR-AUTH-01:** xác thực người dùng an toàn;
- **FR-AUTH-02:** cô lập dữ liệu giữa các khách hàng;
- **FR-AUTH-03:** hỗ trợ phân quyền dựa trên vai trò;
- **FR-AUTH-04:** hỗ trợ nhiều chi nhánh trong một khách hàng;

- **FR-AUTH-05:** cấp mã truy cập và mã làm mới cho phiên đăng nhập.

2.2.2. Danh mục sản phẩm

- **FR-PROD-01:** quản lý nhóm sản phẩm và thương hiệu;
- **FR-PROD-02:** quản lý sản phẩm, biến thể và SKU;
- **FR-PROD-03:** quản lý thông tin mã vạch;
- **FR-PROD-04:** quản lý giá bán;
- **FR-PROD-05:** tìm kiếm SKU nhanh theo mã, mã vạch hoặc thông tin sản phẩm.

2.2.3. Quản lý tồn kho

- **FR-INV-01:** ghi mọi biến động tồn kho vào sổ cái chi ghi thêm;
- **FR-INV-02:** tạo phiếu nhập hàng;
- **FR-INV-03:** chuyển hàng giữa các chi nhánh;
- **FR-INV-04:** thực hiện kiểm kê và ghi nhận điều chỉnh đã được phê duyệt;
- **FR-INV-05:** cung cấp lịch sử thay đổi tồn kho có khả năng kiểm toán.

2.2.4. Tính giá vốn

Hệ thống phải tính giá vốn bình quân gia quyền (WAC) sau khi tồn kho được bổ sung. Với số lượng trước đó Q_{old} , giá vốn đơn vị C_{old} , số lượng nhập thêm Q_{in} và giá nhập đơn vị C_{in} , giá vốn bình quân được tính như sau:

$$C_{WAC} = \frac{Q_{old}C_{old} + Q_{in}C_{in}}{Q_{old} + Q_{in}}$$

Với số lượng bán Q_{sold} , giá vốn hàng bán được tính:

$$COGS = Q_{sold} \times C_{WAC}$$

Giá trị COGS được sử dụng cho đơn hàng đã hoàn tất phải được lưu lại như một ảnh chụp giao dịch, không phụ thuộc vào các thay đổi giá vốn phát sinh sau đó.

2.2.5. Quản lý đơn hàng

- **FR-ORD-01:** tiếp nhận đơn hàng từ nhiều kênh;
- **FR-ORD-02:** chuẩn hóa dữ liệu riêng của từng kênh thành mô hình đơn hàng chuẩn;
- **FR-ORD-03:** quản lý máy trạng thái đơn hàng;

- **FR-ORD-04:** xử lý xác nhận, hoàn tất và hủy đơn hàng.

Vòng đời chính của đơn hàng là:

Draft → Reserved → Confirmed → Completed

Việc hủy được hỗ trợ tại các trạng thái trung gian phù hợp theo quy tắc nghiệp vụ.

2.2.6. Giữ hàng và chống bán vượt

Đối với mỗi SKU và chi nhánh, số lượng có thể bán được xác định bởi:

$$Available = OnHand - Reserved$$

Một dòng đơn hàng chỉ được giữ khi số lượng yêu cầu không vượt quá số lượng có thể bán. Các thao tác giữ, xác nhận, trừ và giải phóng tồn phải được thực hiện trong giao dịch để ngăn trạng thái tồn kho không nhất quán.

2.2.7. Điểm bán hàng POS

Ứng dụng POS phải:

- tìm kiếm sản phẩm và SKU nhanh;
- kiểm tra tồn kho trước khi thanh toán;
- tạo và hoàn tất giao dịch bán;
- phát hành thông tin hóa đơn hoặc biên nhận;
- thực hiện chuỗi Giữ → Xác nhận → Trừ tồn một cách nguyên tử.

2.2.8. Báo cáo

Phân hệ báo cáo phải cung cấp:

- báo cáo doanh thu và lợi nhuận gộp;
- tổng hợp COGS;
- báo cáo số dư và biến động tồn kho;
- thông tin tốc độ luân chuyển hàng;
- cảnh báo tồn kho thấp.

2.2.9. Mô phỏng và xử lý thời gian thực

Hệ thống phải hỗ trợ bộ mô phỏng webhook cho sự kiện từ kênh trực tuyến. SignalR được sử dụng để đẩy thông báo thời gian thực khi phù hợp, còn Hangfire thực hiện các tác vụ nền như đồng bộ theo hàng đợi và các công việc định kỳ.

2.3. Yêu cầu phi chức năng

2.3.1. Hiệu năng

Các mục tiêu hiệu năng gồm:

- tìm kiếm SKU: độ trễ p95 dưới 200 ms;
- ghi đơn hàng: độ trễ p95 dưới 500 ms;
- báo cáo: dưới 2 giây với tập dữ liệu dưới 100.000 bản ghi;
- kịch bản đồng thời: hỗ trợ kiểm thử 50 đơn hàng đồng thời cùng hướng đến một SKU chỉ còn một đơn vị.

2.3.2. Đồng thời và nhất quán

Việc triển khai phải sử dụng chiến lược khóa bi quan hoặc khóa lạc quan phù hợp. Các thao tác tồn kho quan trọng phải được thực hiện nguyên tử và giữ tính nhất quán khi có nhiều yêu cầu đồng thời.

2.3.3. Bảo mật

Các yêu cầu bảo mật gồm:

- băm mật khẩu bằng BCrypt hoặc Argon2;
- bảo vệ truyền tải bằng HTTPS/TLS 1.3;
- sử dụng mã truy cập JWT và mã làm mới;
- phân quyền dựa trên vai trò;
- kiểm tra quyền theo khách hàng và giới hạn truy vấn theo khách hàng.

2.3.4. Khả dụng và khả năng sử dụng

Mục tiêu khả dụng là 99,5%. Quy trình POS cho một giao dịch thông thường nên hoàn thành trong ít hơn ba thao tác chính của người dùng và giao diện phải thích ứng với kích thước màn hình.

2.3.5. Khả năng bảo trì và kiểm thử

Hệ thống phải tuân thủ các nguyên tắc Kiến trúc Sạch. Các mô-đun lõi hướng tới độ bao phủ kiểm thử đơn vị và tích hợp tối thiểu 80%, phụ thuộc vào bằng chứng triển khai và kiểm thử cuối cùng.

2.4. Ma trận truy vết yêu cầu

Ma trận truy vết yêu cầu (RTM) ánh xạ từng yêu cầu đến thành phần thiết kế, mô-đun hiện thực và bằng chứng kiểm thử. Cấu trúc rút gọn được trình bày dưới đây.

Yêu cầu	Khu vực hiện thực	Xác minh
FR-AUTH	Xác thực, khách hàng, phân quyền	Kiểm thử xác thực và phân quyền
FR-PROD	Phân hệ sản phẩm và SKU	Kiểm thử API và giao diện sản phẩm
FR-INV	Sổ cái tồn kho	Kiểm thử tích hợp tồn kho
FR-COST	Dịch vụ WAC và COGS	Kiểm thử đơn vị tính giá vốn
FR-ORD	Trung tâm đơn hàng	Kiểm thử luồng đơn hàng
FR-RSE	Dịch vụ giữ hàng	Kiểm thử đồng thời
FR-POS	Ứng dụng POS	Kiểm thử thanh toán
FR-REP	Phân hệ báo cáo	Kiểm thử và đối chiếu báo cáo

PART II.

Kiến trúc và thiết kế

CHAPTER 3.

Kiến trúc hệ thống

3.1. Tổng quan kiến trúc

Hệ thống OISM áp dụng Kiến trúc Sạch nhằm tách biệt quy tắc nghiệp vụ khỏi hạ tầng và giao diện. Cách tổ chức này giúp hệ thống dễ kiểm thử, thay đổi công nghệ hạ tầng và bảo trì lâu dài.

Kiến trúc được chia thành các lớp chính:

- **Miền nghiệp vụ:** thực thể, quy tắc và logic cốt lõi như đơn hàng, tồn kho, giữ hàng và giá vốn;
- **Ứng dụng:** các ca sử dụng, dịch vụ ứng dụng, giao dịch và điều phối nghiệp vụ;
- **Hạ tầng:** Entity Framework Core, cơ sở dữ liệu, xác thực, tác vụ nền và các tích hợp bên ngoài;
- **Trình bày:** Web API, giao diện quản trị và ứng dụng POS PWA.

3.2. Các thành phần logic

Các thành phần chính của hệ thống gồm quản lý danh tính, khách hàng và chi nhánh, danh mục sản phẩm, tồn kho, tính giá vốn, trung tâm đơn hàng, giữ hàng chống bán vượt, POS, báo cáo, thông báo thời gian thực và xử lý tác vụ nền.

Web API đóng vai trò điểm truy cập trung tâm. Các yêu cầu nghiệp vụ được chuyển đến lớp ứng dụng; lớp ứng dụng gọi các dịch vụ miền và kho dữ liệu thông qua các giao

diện được định nghĩa ở lớp bên trong.

3.3. Thiết kế SaaS đa khách hàng

Hệ thống sử dụng mô hình cơ sở dữ liệu dùng chung, trong đó dữ liệu thuộc khách hàng có trường định danh TenantId. Mọi truy vấn và thao tác ghi đối với dữ liệu thuộc khách hàng phải được kiểm soát theo ngữ cảnh khách hàng hiện tại.

Entity Framework Core có thể sử dụng Bộ lọc truy vấn toàn cục để giảm nguy cơ truy cập nhầm dữ liệu giữa các khách hàng. Các cột TenantId, mã SKU, chi nhánh và các trường thường được tìm kiếm phải có chỉ mục phù hợp.

3.4. Công nghệ dự kiến

- .NET 8 Web API cho dịch vụ phía máy chủ;
- Entity Framework Core cho truy cập dữ liệu;
- cơ sở dữ liệu quan hệ cho dữ liệu nghiệp vụ;
- PWA cho giao diện POS;
- SignalR cho cập nhật thời gian thực;
- Hangfire cho công việc nền;
- Docker và Docker Compose cho đóng gói và triển khai;
- GitHub Actions cho tích hợp và triển khai liên tục.

3.5. Kiến trúc giao diện

Giao diện quản trị phục vụ cấu hình, danh mục, tồn kho, đơn hàng và báo cáo. Giao diện POS được tối ưu cho thao tác nhanh, tìm kiếm SKU và thanh toán tại quầy. Hai giao diện sử dụng cùng Web API và các quy tắc nghiệp vụ phía máy chủ.

3.6. Nhất quán tồn kho

Sổ cái tồn kho chỉ ghi thêm là nguồn dữ liệu có khả năng truy vết đối với các biến động. Bên cạnh đó, hệ thống có thể duy trì bảng số dư tồn kho để đọc nhanh. Mọi thao tác có khả năng làm thay đổi số dư cuối cùng phải được bảo vệ bằng giao dịch cơ sở dữ liệu và cơ chế khóa thích hợp.

Khi nhiều đơn hàng cùng yêu cầu một SKU, giao dịch phải kiểm tra số lượng có thể bán trên dữ liệu được khóa trước khi tăng số lượng giữ. Cách làm này ngăn hai giao dịch cùng nhìn thấy một số lượng tồn giống nhau rồi cùng xác nhận vượt quá hàng thực tế.

3.7. Kiến trúc bảo mật

Xác thực sử dụng mã truy cập JWT và mã làm mới. Mật khẩu phải được lưu dưới dạng giá trị băm bằng thuật toán phù hợp. Phân quyền được thực hiện ở cả mức vai trò và phạm vi khách hàng.

Thông tin bí mật và cấu hình theo môi trường phải được tách khỏi mã nguồn, không đưa thông tin xác thực vào kho Git. Giao tiếp giữa các thành phần cần được bảo vệ bằng HTTPS.

3.8. Kiến trúc triển khai

Hệ thống được đóng gói thành các vùng chứa để API, cơ sở dữ liệu, giao diện và các thành phần hỗ trợ có thể triển khai nhất quán. Docker Compose được dùng cho môi trường trình diễn; quy trình CI/CD chịu trách nhiệm xây dựng, kiểm thử và đóng gói phiên bản.

3.9. Mục tiêu chất lượng

Kiến trúc được đánh giá theo các tiêu chí:

- tính nhất quán và khả năng truy vết của tồn kho;
- khả năng chống bán vượt khi có giao dịch đồng thời;
- khả năng cô lập dữ liệu đa khách hàng;
- hiệu năng tìm kiếm và ghi đơn hàng;
- khả năng kiểm thử và bảo trì;
- khả năng triển khai có thể tái lập.

CHAPTER 4.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Tổng quan cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu lưu trữ dữ liệu về khách hàng, người dùng, chi nhánh, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, giữ hàng, giá vốn và các báo cáo cần thiết. Thiết kế ưu tiên tính toàn vẹn, khả năng truy vết và hiệu năng đối với các thao tác thường xuyên.

4.2. Các thực thể chính

Các thực thể cốt lõi gồm Tenant, User, Role, Branch, Category, Brand, Product, Variant, SKU, InventoryLedgerEntry, InventoryBalance, Order, OrderLine, Reservation và CostSnapshot.

4.3. Khách hàng và quyền truy cập

Mỗi dữ liệu nghiệp vụ thuộc một khách hàng phải mang định danh khách hàng. Người dùng được liên kết với khách hàng và vai trò. Chi nhánh thuộc một khách hàng và là phạm vi tổ chức của các hoạt động nhập, chuyển, kiểm kê và bán hàng.

Thiết kế phải bảo đảm định danh của một khách hàng không thể được sử dụng để truy cập dữ liệu của khách hàng khác. Các khóa ngoại và ràng buộc dữ liệu cần phản ánh quan hệ này.

4.4. Mô hình sản phẩm

Một sản phẩm có thể có nhiều biến thể; mỗi biến thể có thể được biểu diễn bởi một hoặc nhiều SKU tùy theo mô hình nghiệp vụ. SKU là định danh ổn định để tham chiếu từ tồn kho và dòng đơn hàng. Mã vạch được lưu để hỗ trợ thao tác tìm kiếm nhanh tại POS.

Giá bán phải được quản lý theo quy tắc thống nhất. Những trường được dùng thường xuyên để tìm kiếm như SKU, mã vạch và định danh sản phẩm cần được lập chỉ mục.

4.5. Sổ cái tồn kho chi ghi thêm

Mỗi biến động tồn kho được ghi thành một bản ghi mới thay vì sửa lịch sử cũ. Bản ghi có thể chứa SKU, chi nhánh, loại giao dịch, số lượng thay đổi, thời điểm, tham chiếu nghiệp vụ và người thực hiện.

Các nghiệp vụ nhập hàng, chuyển kho, điều chỉnh kiểm kê, giữ hàng, giải phóng và trừ tồn phải có dấu vết tương ứng. Nếu cần sửa một nghiệp vụ đã ghi nhận, hệ thống nên tạo giao dịch bù trừ thay vì xóa lịch sử.

4.6. Số dư tồn kho

Để đọc nhanh, hệ thống duy trì số dư theo SKU và chi nhánh. Các trường quan trọng gồm số lượng đang có trên thực tế và số lượng đang được giữ. Số lượng có thể bán được tính:

$$Available = OnHand - Reserved$$

Bảng số dư là trạng thái phục vụ truy vấn nhanh, trong khi sổ cái là lịch sử biến động có khả năng kiểm toán.

4.7. Đơn hàng và giữ hàng

Bảng đơn hàng lưu thông tin khách hàng, kênh bán, trạng thái và thời điểm. Bảng dòng đơn hàng lưu SKU và số lượng. Bảng giữ hàng liên kết đơn hàng với lượng tồn đã giữ tại một chi nhánh.

Thiết kế phải hỗ trợ truy vấn các đơn hàng theo trạng thái, kênh và thời gian; đồng thời hỗ trợ truy vấn các bản ghi giữ hàng đang còn hiệu lực.

4.8. Chỉ mục và toàn vẹn dữ liệu

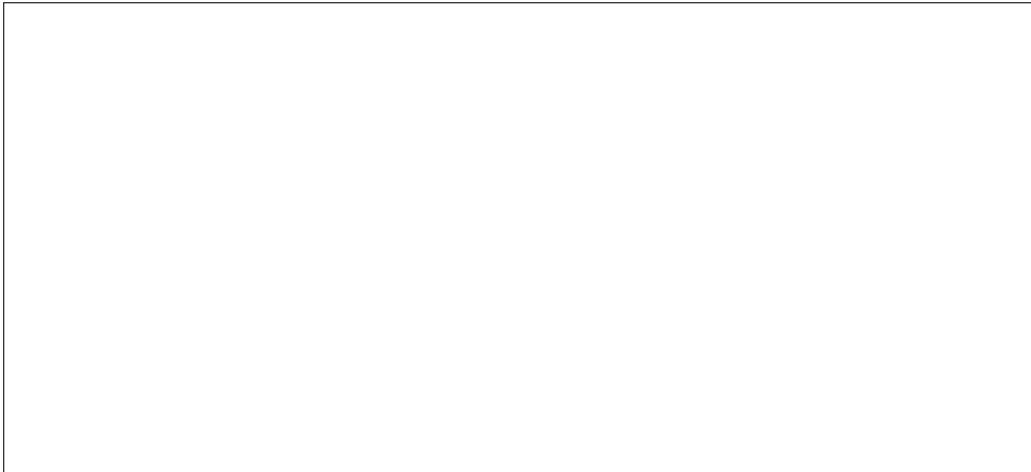
Các chỉ mục cần tập trung vào các truy vấn có tần suất cao, đặc biệt là tìm kiếm SKU, mã vạch, truy vấn tồn theo SKU và chi nhánh, đơn hàng theo trạng thái và thời gian. Các khóa

chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất và kiểu dữ liệu phải được lựa chọn để hạn chế dữ liệu không hợp lệ.

Các thao tác liên quan đến số dư tồn phải nằm trong giao dịch. Độ chính xác của số lượng và tiền phải được quy định rõ; các giá trị tiền tệ cần sử dụng kiểu dữ liệu có độ chính xác phù hợp.

4.9. Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Hình dưới đây là vị trí dành cho sơ đồ ERD chính thức của dự án. Nhóm bổ sung hình ERD thực tế sau khi chốt mô hình dữ liệu.



Hình 4.1. Vị trí chèn sơ đồ ERD của hệ thống OISM.

CHAPTER 5.

Thiết kế chi tiết

5.1. Mô hình miền nghiệp vụ

Thiết kế chi tiết tập trung vào các đối tượng nghiệp vụ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính đúng đắn của hệ thống: sản phẩm, SKU, số dư tồn, sổ cái tồn kho, đơn hàng, dòng đơn hàng, giữ hàng và ảnh chụp giá vốn.

Các dịch vụ ứng dụng điều phối ca sử dụng nhưng không chứa những quy tắc dữ liệu cốt lõi thuộc miền nghiệp vụ. Điều này giúp quy tắc giữ hàng và tính giá vốn có thể được kiểm thử độc lập.

5.2. Thiết kế sổ cái tồn kho

Khi phát sinh biến động tồn kho, quy trình tổng quát là:

1. bắt đầu giao dịch cơ sở dữ liệu;
2. xác định SKU và chi nhánh;
3. khóa bản ghi số dư cần thay đổi;
4. kiểm tra điều kiện nghiệp vụ;
5. cập nhật số dư;
6. ghi một bản ghi mới vào sổ cái;
7. ghi tham chiếu đến nghiệp vụ nguồn;

8. xác nhận giao dịch.

Không xóa hoặc sửa các bản ghi lịch sử của số cái trong quy trình thông thường.

5.3. Máy trạng thái đơn hàng

Trạng thái trung tâm của đơn hàng là:

Draft → *Reserved* → *Confirmed* → *Completed*

Trạng thái *Cancelled* có thể được sử dụng từ các trạng thái trung gian hợp lệ. Việc chuyển trạng thái phải được kiểm tra tại lớp nghiệp vụ để tránh chuyển trực tiếp giữa các trạng thái không được phép.

5.4. Tính giá vốn bình quân gia quyền

Sau khi nhập thêm hàng, giá vốn bình quân được cập nhật theo công thức:

$$C_{WAC} = \frac{Q_{old}C_{old} + Q_{in}C_{in}}{Q_{old} + Q_{in}}$$

Khi bán Q_{sold} đơn vị, giá vốn của giao dịch là:

$$COGS = Q_{sold} \times C_{WAC}$$

Giá vốn được chụp lại tại thời điểm hoàn tất đơn hàng để báo cáo lịch sử không thay đổi khi giá vốn bình quân của SKU thay đổi trong tương lai.

5.5. Thuật toán giữ hàng

Quy trình giữ hàng gồm:

1. bắt đầu giao dịch;
2. tải bản ghi tồn của SKU và chi nhánh;
3. khóa bản ghi số dư;
4. tính $Available = OnHand - Reserved$;
5. từ chối nếu số lượng yêu cầu lớn hơn $Available$;
6. nếu đủ, tăng $Reserved$;
7. tạo bản ghi giữ hàng;
8. xác nhận giao dịch.

Khóa được giữ trong khoảng thời gian cần thiết để ngăn các giao dịch cạnh tranh cùng sử dụng một số lượng tồn.

5.6. Giải phóng và trừ tồn

Khi đơn hàng bị hủy sau khi đã giữ hàng, số lượng giữ phải được giảm và trạng thái giữ được đóng. Khi đơn hàng hoàn tất, số lượng thực tế được trừ khỏi tồn và lượng giữ tương ứng được loại khỏi số lượng đang giữ. Các thay đổi đều phải có bản ghi lịch sử phù hợp.

5.7. Thanh toán nhanh tại POS

Quy trình thanh toán POS gồm tìm SKU, tạo giỏ, xác nhận số lượng, giữ hàng, xác nhận đơn, trừ tồn, lưu COGS và trả dữ liệu biên nhận. Chuỗi Giữ → Xác nhận → Trừ tồn phải được thiết kế nguyên tử đối với phần dữ liệu có ảnh hưởng đến tồn kho.

5.8. Xử lý lỗi và giao dịch bù trừ

Nếu một bước trong giao dịch thất bại, giao dịch phải được hủy để tránh trạng thái dở dang. Đối với các tác động bên ngoài không thể hoàn tác bằng một giao dịch cơ sở dữ liệu duy nhất, hệ thống sử dụng giao dịch bù trừ thay vì xóa lịch sử.

5.9. Xử lý đồng thời

Với các SKU có tần suất bán cao, có thể ưu tiên khóa bí quan trên bản ghi số dư. Các thao tác không xung đột có thể sử dụng cơ chế kiểm tra phiên bản phù hợp. Cách triển khai cuối cùng phải được xác minh bằng bài kiểm thử nhiều đơn hàng đồng thời trong Chương 9.

CHAPTER 6.

Thiết kế UML

This chapter extends the material from the math and theory sections. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

6.1. Additional equations

Consider the following expression, which combines elements from the main text:

$$(6.1) \quad \mathbb{E}(N(z^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec.

LEMMA 6.1. *Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$\mathcal{X}^* = \sum_0^{\infty} \beta(i) \cdot \frac{1 - \zeta}{1 - \beta(i)\beta}.$$

LEMMA 6.2. *Aliquam erat volutpat. Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:*

$$(6.2) \quad Q^* = \int_0^\infty \mu(j) \cdot \frac{1 - \nu(j)}{1 - \exp(\beta(j))} dj.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend.

6.2. Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo.

Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

PART III.

Triển khai và đánh giá

CHAPTER 7.

Hiện thực hệ thống

7.1. Tổng quan hiện thực

Việc hiện thực hệ thống tuân theo kiến trúc được trình bày ở Chương 3. Mã nguồn được tổ chức thành các thành phần có trách nhiệm rõ ràng, trong đó quy tắc nghiệp vụ cốt lõi không phụ thuộc trực tiếp vào công nghệ giao diện hoặc cơ sở dữ liệu.

7.2. Xác thực và phân quyền

Hệ thống hỗ trợ đăng nhập, mã truy cập JWT, mã làm mới và phân quyền theo vai trò. Mỗi yêu cầu được xác định người dùng hiện tại và khách hàng tương ứng trước khi thực hiện thao tác nghiệp vụ.

Các chức năng quản trị, kho, bán hàng và báo cáo được giới hạn theo vai trò. Các thao tác trên dữ liệu của khách hàng khác phải bị từ chối.

7.3. Danh mục sản phẩm

Phân hệ sản phẩm quản lý nhóm sản phẩm, thương hiệu, sản phẩm, biến thể, SKU, mã vạch và giá bán. API tìm kiếm ưu tiên các trường thường dùng tại POS và sử dụng chỉ mục phù hợp để đạt mục tiêu độ trễ p95 dưới 200 ms.

7.4. Sổ cái tồn kho và tính giá vốn

Các nghiệp vụ nhập hàng, chuyển kho, kiểm kê và bán hàng tạo biến động trong sổ cái. Không xóa lịch sử sổ cái trong quy trình thông thường. Giá vốn bình quân được cập nhật khi có lượng hàng nhập thêm và COGS được lưu lại khi đơn hàng hoàn tất.

7.5. Trung tâm đơn hàng

Đơn hàng từ các kênh được chuyển về một mô hình chuẩn. Bộ xử lý sự kiện kiểm tra dữ liệu, xác định SKU và tạo hoặc cập nhật đơn hàng. Máy trạng thái kiểm soát việc chuyển từ *Draft* sang *Reserved*, *Confirmed*, *Completed* hoặc trạng thái hủy hợp lệ.

7.6. Chống bán vượt

Dịch vụ giữ hàng thực hiện kiểm tra số lượng có thể bán trong giao dịch và khóa bản ghi tồn phù hợp. Nếu không đủ hàng, yêu cầu bị từ chối. Nếu đủ hàng, lượng giữ được tăng và bản ghi giữ hàng được tạo.

Khi đơn hàng hoàn tất, hệ thống trừ tồn và lưu giá vốn. Khi đơn hàng bị hủy, lượng giữ được giải phóng theo quy tắc nghiệp vụ.

7.7. SignalR và Hangfire

SignalR được sử dụng để đẩy các cập nhật thời gian thực đến giao diện khi cần. Hangfire đảm nhiệm các công việc nền như xử lý hàng đợi, đồng bộ hoặc công việc định kỳ. Các thành phần này không thay thế nguồn dữ liệu chính là cơ sở dữ liệu.

7.8. Tổ chức API

API được tổ chức theo các nhóm chức năng như xác thực, sản phẩm, tồn kho, đơn hàng, giữ hàng, POS và báo cáo. Mỗi nhóm nên có mô hình yêu cầu và phản hồi rõ ràng, mã lỗi nhất quán và kiểm tra quyền trước khi thực hiện thao tác.

7.9. Chất lượng hiện thực

Mã nguồn cần được kiểm tra tự động, áp dụng quy tắc định dạng thống nhất và tránh đưa thông tin bí mật vào kho mã nguồn. Các thành phần nghiệp vụ quan trọng phải có kiểm thử đơn vị và tích hợp, đặc biệt là tính giá vốn và chống bán vượt.

CHAPTER 8.

Giao diện và triển khai hệ thống

8.1. Main findings

This book has presented a template for academic books. The initial chapters introduced the structure: an introduction, sections and subsections with references and paragraphs, and a chapter on mathematical typesetting. The next chapters illustrated lists, figures, and tables; cross-references and conclusion; further results; and extensions. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

8.2. Key takeaways

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

8.3. Closing remark

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CHAPTER 9.

Kiểm thử và đánh giá

9.1. Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

9.2. Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

9.3. Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

Tài liệu tham khảo

Lời cảm ơn

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.